Exemple de rapport — scénario synthétique multi-indicateurs

Généré le 2026-10-10 12:28:37 UTC

Évaluation : Plusieurs indicateurs convergents relevés sur une même cellule. Cette situation justifie une investigation complémentaire ; elle ne constitue PAS une identification d'IMSI catcher.

Ce rapport présente des indicateurs heuristiques. Aucun indicateur, ni aucune combinaison d'indicateurs, ne permet à lui seul d'établir la présence d'un IMSI catcher. Les phénomènes légitimes (mobilité, maintenance, évolution de couverture, incidents radio, limites des outils de mesure) peuvent produire des observations similaires.

1. Périmètre de l'analyse

Démonstration du format de rapport sur données de SIMULATION (aucune mesure réelle). Environnement urbain virtuel de 6 cellules, référence de 6 h, observation de 2 h.

Opérateur de l'analyse : laboratoire (exemple).

Référence d'autorisation : N/A — données synthétiques.

ATTENTION — SIMULATION : toutes les données de ce rapport sont synthétiques.

2. Équipements et sources

- Équipement : Récepteur simulé (aucune émission)
- Source : SIMULATION (1500 observations)
- Source spectrale : SIMULATION
- Méthodes de collecte : synthetic-generator, synthetic-spectrum

3. Période d'observation

- Observations analysées : 2026-01-15 14:30:00 UTC → 2026-01-15 16:29:30 UTC
- Référence : 2026-01-15T08:00:00+00:00 → 2026-01-15T13:59:30+00:00 (4320 mesures, 6 cellules)

4. Paramètres de mesure

Paramètre	Valeur
anomaly_duration_fraction	0.25
anomaly_power_dbm	-50.0
anomaly_start_fraction	0.4
baseline_hours	6.0
center_lat	48.8566
center_lon	2.3522
duration_minutes	120.0
generator	lunatic-sim-cells/1
interval_s	30.0
mcc	208
mnc	10
n_cells	6
phase	observation
power_jump_db	18.0
scenario	synthetic_anomaly
seed	42
shadowing_db	4.0
start	2026-01-15T08:00:00+00:00

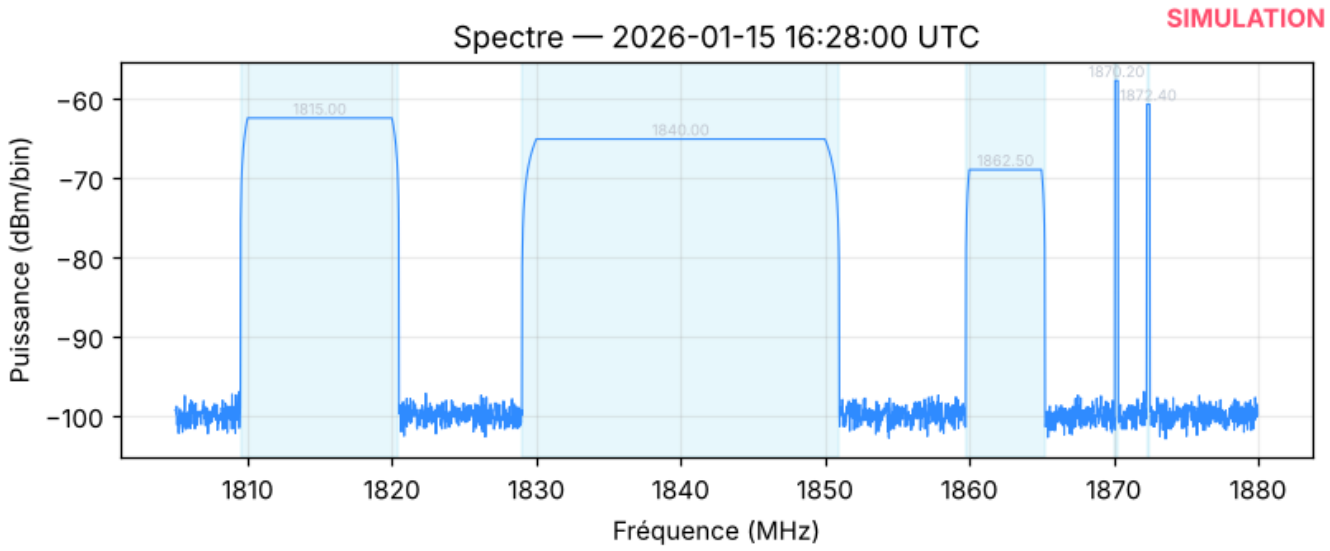
SIMULATION

5. Observations radio (faits observés)

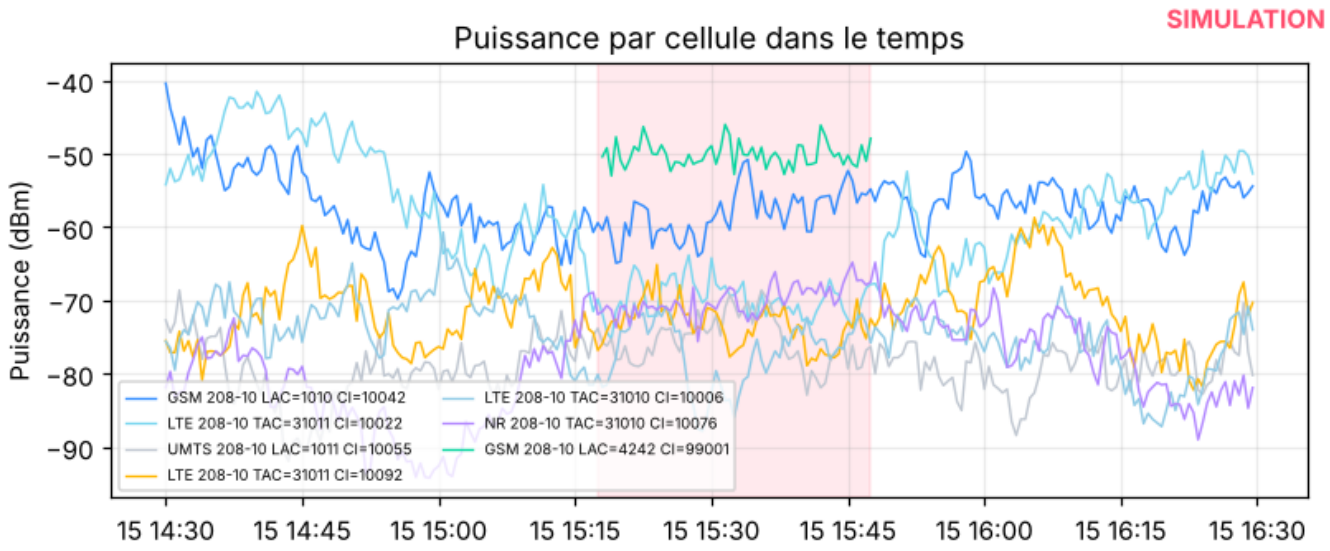
1500 observations, 7 cellules distinctes. Technologies : LTE (720), GSM (300), UMTS (240), NR (240).

Cellule	Canal	Fréq. (MHz)	Obs.	P. min/méd/max (dBm)	P. moy. énerg. (dBm)	Première	Dernière
GSM 208-10 LAC=1010 CI=10042	75	950.0	240	-70 / -57 / -40	-54.5	14:30:00	16:29:30
LTE 208-10 TAC=31011 CI=10022	3000	2645.0	240	-75 / -60 / -42	-52.2	14:30:00	16:29:30
UMTS 208-10 LAC=1011 CI=10055	10662	2132.4	240	-92 / -78 / -69	-76.6	14:30:00	16:29:30
LTE 208-10 TAC=31011 CI=10092	1650	1850.0	240	-82 / -72 / -59	-68.7	14:30:00	16:29:30
LTE 208-10 TAC=31010 CI=10006	1650	1850.0	240	-88 / -75 / -61	-72.6	14:30:00	16:29:30
NR 208-10 TAC=31010 CI=10076	636666	3550.0	240	-94 / -77 / -65	-73.3	14:30:00	16:29:30
GSM 208-10 LAC=4242 CI=99001	75	950.0	60	-53 / -50 / -46	-49.8	15:18:00	15:47:30

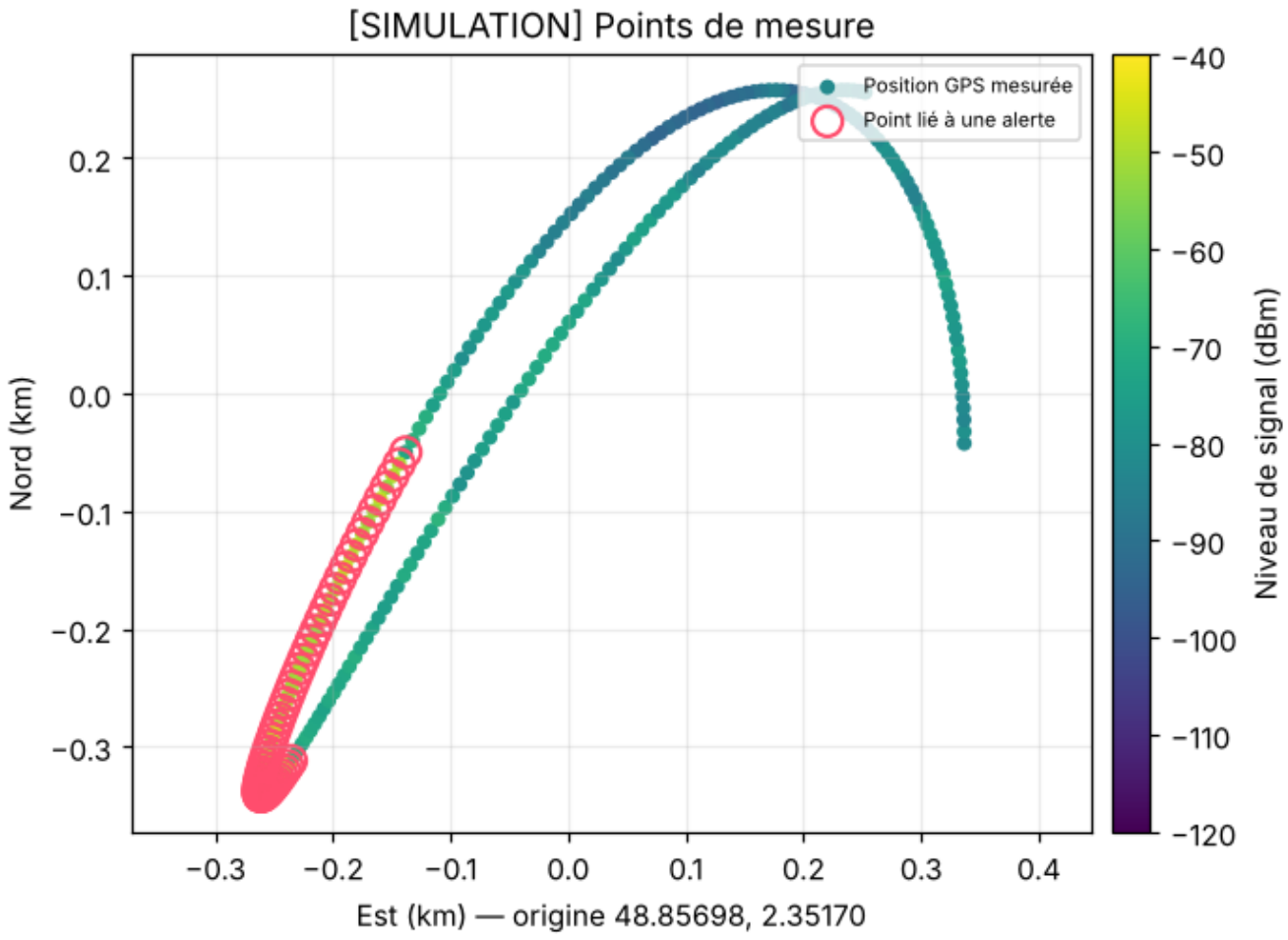
- Émission à 1815.000 MHz, largeur ≈ 10975 kHz, puissance canal -36.3, SNR 38.3 dB
- Émission à 1840.000 MHz, largeur ≈ 21975 kHz, puissance canal -35.9, SNR 35.7 dB
- Émission à 1862.500 MHz, largeur ≈ 5475 kHz, puissance canal -45.8, SNR 31.8 dB
- Émission à 1870.200 MHz, largeur ≈ 225 kHz, puissance canal -48.2, SNR 43.0 dB
- Émission à 1872.400 MHz, largeur ≈ 225 kHz, puissance canal -51.2, SNR 40.1 dB



Spectre (dernier balayage)



Puissance par cellule



Carte des points de mesure (cercle : position GPS ; triangle : position estimée)

6. Anomalies relevées (résultats d'analyse)

Évaluation globale : Plusieurs indicateurs convergents relevés sur une même cellule. Cette situation justifie une investigation complémentaire ; elle ne constitue PAS une identification d'IMSI catcher.

Alerte	Début	Règles	Priorité	Confiance	Sévérité
ALR-20260115-6215E3EF	2026-01-15 15:17	R01_UNKNOWN_CELL, R03_ISOLATED_AREA, R05_TECH_DOWNGRADE, R08_BROADCAST, R09_RADIO_IDENTITY	100	Élevée (à confirmer)	HIGH
ALR-20260115-0E6E14C4	2026-01-15 15:10	R10_SPECTRUM_POWER	20	Très faible	INFO
ALR-20260115-86D6BA2D	2026-01-15 15:24	R10_SPECTRUM_POWER	20	Très faible	INFO

• ALR-20260115-6215E3EF — 5 règle(s) distincte(s) déclenchée(s) : R01_UNKNOWN_CELL, R03_ISOLATED_AREA, R05_TECH_DOWNGRADE, R08_BROADCAST, R09_RADIO_IDENTITY

• • [R01_UNKNOWN_CELL] Cellule inconnue de la référence : GSM 208-10 LAC=4242 CI=99001 — 60 observation(s) ; puissance max -46.0 dBm ; référence de 6 cellules / 4320 mesures.

• • [R03_ISOLATED_AREA] LAC/TAC 4242 jamais observé pour 208-10 (GSM) — Codes connus : [1010]

• • [R05_TECH_DOWNGRADE] Passage NR → GSM vers GSM 208-10 LAC=4242 CI=99001 — Transition à 2026-01-15T15:18:00+00:00 ; cellule 2G absente de la référence.

• • [R08_BROADCAST] Paramètres diffusés inhabituels : GSM 208-10 LAC=4242 CI=99001 — liste de cellules voisines vide

• • [R09_RADIO_IDENTITY] Canal 75 / code physique 250 déjà associé à une autre cellule connue — Identités de référence : [('GSM', 208, 10, 1010, 10042)]

• ALR-20260115-0E6E14C4 — Variation de puissance inhabituelle autour de 1876.80 MHz

• • [R10_SPECTRUM_POWER] Variation de puissance inhabituelle autour de 1876.80 MHz — 15:10:00 Δ=+40.4 dB (z=+51.7); 15:12:00 Δ=+39.8 dB (z=+50.9); 15:14:00 Δ=+37.7 dB (z=+48.3); 15:16:00 Δ=+38.3 dB (z=+49.0); 15:18:00 Δ=+38.7 dB (z=+49.5); 15:20:00 Δ=+39.7 dB (z=+50.7); 15:22:00 Δ=+39.8 dB (z=+50.9); 15:24:00 Δ=+40.0 dB (z=+51.1); 15:26:00 Δ=+39.8 dB (z=+50.9); 15:28:00 Δ=+39.5 dB (z=+50.6)

• ALR-20260115-86D6BA2D — Variation de puissance inhabituelle autour de 1870.20 MHz

• • [R10_SPECTRUM_POWER] Variation de puissance inhabituelle autour de 1870.20 MHz — 15:24:00 Δ=+15.7 dB (z=+24.1); 15:30:00 Δ=+15.1 dB (z=+23.2); 15:36:00 Δ=+14.3 dB (z=+21.9); 15:42:00 Δ=+16.4 dB (z=+25.2); 15:48:00 Δ=+15.2 dB (z=+23.3)

7. Règles déclenchées

Profil de seuils : Urbain, mesure piétonne (défaut).

Règle	Description	Alertes
R01_UNKNOWN_CELL	Cellule absente de l'environnement de référence	1
R03_ISOLATED_AREA	Code de zone (LAC/TAC) inédit pour l'opérateur	1
R05_TECH_DOWNGRADE	Transition technologique descendante inattendue (vers 2G)	1
R08_BROADCAST	Modification des paramètres diffusés accessibles	1
R09_RADIO_IDENTITY	Canal et identifiant physique d'une cellule connue réutilisés par une autre identité	1
R10_SPECTRUM_POWER	Variation spectrale inhabituelle	2

• Amplitude d'un saut de puissance : 12.0 dB

• Écart max entre mesures comparées : 120.0 s

• Nombre de sauts pour « répétés » : 3

• Excès de puissance vs référence : 20.0 dB

• Mesures de référence min. par cellule : 5

• Durée max d'une cellule éphémère : 600.0 s

• Période min. pour juger l'éphémère : 3600.0 s

• Seuil de signal fort : -70.0 dBm

8. Limites de l'analyse

• Seuls les paramètres exposés par les outils de diagnostic utilisés sont analysés ; les couches protocolaires non accessibles ne sont pas évaluées.

• La qualité des conclusions dépend de la durée et de la représentativité de l'environnement de référence.

• Les puissances issues d'un récepteur SDR non étalonné sont relatives (dBFS).

• Les positions estimées (non GNSS) peuvent comporter des erreurs importantes.

• Les seuils des règles sont génériques et doivent être ajustés à l'environnement radio étudié.

9. Hypothèses et hypothèses alternatives

Les éléments ci-dessous sont des HYPOTHÈSES, pas des faits établis.

• Hypothèse à examiner : un équipement radio non autorisé pourrait être à l'origine des indicateurs convergents. Cette hypothèse n'est pas démontrée par la présente analyse.

• Hypothèse alternative : Mise en service d'une nouvelle cellule ou d'un nouveau secteur par l'opérateur

• Hypothèse alternative : Référence incomplète (période ou zone de collecte trop restreinte)

• Hypothèse alternative : Déplacement de l'équipement de mesure hors de la zone de référence

• Hypothèse alternative : Small cell / femtocell légitime installée dans un bâtiment

• Hypothèse alternative : Nouvelle zone de localisation créée par l'opérateur

• Hypothèse alternative : Mesures effectuées en bordure de zone non couverte par la référence

• Hypothèse alternative : Absence de couverture 4G/5G (intérieur, zone rurale)

• Hypothèse alternative : Repli CSFB lors d'un appel vocal sur un réseau sans VoLTE

• Hypothèse alternative : Préférences de réseau du terminal de mesure

• Hypothèse alternative : Optimisation radio par l'opérateur (offsets de resélection, timers)

• Hypothèse alternative : Valeurs non fournies ou mal interprétées par l'outil source

• Hypothèse alternative : Réutilisation normale des PCI/PSC/BSIC à distance

• Hypothèse alternative : Cellule voisine légitime partageant canal et code physique

• Hypothèse alternative : Variation de charge du trafic

• Hypothèse alternative : Évanouissement / obstacle mobile

• Hypothèse alternative : Réglage du gain du récepteur

• Hypothèse alternative : Émetteur légitime intermittent

10. Recommandations pour les investigations complémentaires

• Vérifier la cellule auprès des bases publiques ou de l'opérateur (avec autorisation)

• Prolonger la collecte de référence sur plusieurs jours

• Comparer avec un second équipement de mesure indépendant

• Vérifier si d'autres cellules légitimes partagent ce LAC/TAC

• Observer si les terminaux effectuent des mises à jour de localisation répétées

• Vérifier la disponibilité de la 4G/5G au même endroit avec un autre terminal

• Contrôler si la cellule 2G cible figure dans la référence

• Corréler avec d'autres indicateurs sur la même période

• Comparer les paramètres diffusés des cellules voisines du même site

SIMULATION

• Vérifier la persistance de la modification

• Comparer la position de mesure aux positions de référence de la cellule connue

• Vérifier si les deux identités sont visibles simultanément

• Vérifier la stabilité du récepteur sur une charge 50 Ω

• Comparer avec un second récepteur

• Rechercher d'autres indicateurs indépendants avant toute interprétation (un indicateur isolé n'est pas concluant).

• Conserver les fichiers sources et leurs empreintes SHA-256 pour toute investigation ultérieure.

• En cas de suspicion persistante, saisir les autorités ou l'opérateur compétents ; ne pas tenter d'investigation radio active sans habilitation.

Annexe — Génération

• LUNATIC IMSI LAB v0.1.0

• Généré le 2026-10-10 12:28:37 UTC

SIMULATION